大学生志愿服务场域的行动与结构互构——基于多智能体仿真的政策实验研究

Action-Structure Interplay in University Volunteering Field: An Agent-Based Policy Experiment

张网成 [1] 牛雪霏 [2] Yu Zhuoer[3,*]

[1] 北京师范大学中国社会管理研究院 [2] 中国人民大学社会与人口学院 [3] *Department of Computer Science,*

* 通信作者: yzhuoer@example.edu

摘要 高校志愿服务场域普遍呈现"入口宽、出口窄"的结构性困境：大量新生涌入，但高年级学生持续参与率偏低，年级抑制现象显著。本文整合场域理论与行动—结构互构框架，以 572 份北京高校大学生志愿者问卷数据为基础，构建了基于多智能体仿真（ABM）的志愿服务场域动态演化模型。研究识别出学业压力、挫折感（期望—现实差距）与满意度（服务质量体验）三个机制独立驱动成员流失，并通过 8 组蒙特卡洛仿真实验系统检验了不同干预策略的效应与机制。结果表明：（1）学业压力与挫折感构成成员流失的双轨驱动机制；（2）减少招募规模是最具杠杆效应的单一干预手段，可使学年流失率从 43.0% 降至 34.6%；（3）激励政策存在非线性区间效应，简单提高强度或降低门槛的边际效用有限；（4）取消届际更替限制呈现"短期改善、长期恶化"的逆转模式，反映了行动—结构互构的动态复杂性。实证分析表明，挫折感是稳健显著的流失预测变量（$\beta \approx 1.50$, $p < 0.001$, OR ≈ 4.5），而年级效应在去重后不稳健，管理层效应方向与预期相反，表明当前数据的支撑主要集中于挫折感机制。本研究推进了场域理论在计算社会科学中的可操作化，为志愿服务组织的弹性管理提供了模拟参考。

关键词 志愿服务；多智能体仿真；场域理论；行动—结构互构；政策实验；蒙特卡洛模拟

---

1 引言

志愿服务组织是青年社会化的重要实践空间，承担着公民教育、社会整合与人力资本积累等多重功能（Smith, Stebbins, & Grotz, 2010）。然而，国内高校志愿服务场域普遍呈现"入口宽、出口窄"的结构性特征：每年新生招募规模可观，但高年级学生持续参与率偏低，年级抑制现象显著（张网成，牛雪霏，2023）。从场域理论视角审视，这一困境并非简单的个体选择问题，而是志愿者的微观行动与场域的宏观结构相互建构的产物——学业压力、期望落差与组织制度共

同塑造了成员的行为模式，进而再生产了场域的层级结构。

现有研究多采用个案访谈或截面计量方法（Omoto & Snyder, 1995; Penrod, 2011），虽能揭示变量间的统计关联，但难以处理三个层面的困难。第一，志愿服务参与涉及学业压力、同伴效应、组织激励等多因素的动态交互，静态截面数据无法捕捉时间维度的积累过程。第二，成员流失是一个自我强化机制——高年级成员减少导致组织结构改变，进而加速下一届成员的流失，这种非线性动态难以用线性回归刻画。第三，政策干预的效果需要事后评估，而实际组织中往往缺乏可比较的对照组。多智能体仿真（ABM）方法为上述困难提供了新的分析路径——它能够在人工社会中对行动者行为与结构变迁进行同步建模，并通过改变参数设定开展反事实政策实验（Railsback & Grimm, 2019）。

本研究旨在构建一个基于场域理论的多智能体仿真模型，系统研究高校志愿服务场域中成员流失的动态机制与政策干预路径。具体而言，研究将围绕以下问题展开：（1）学业压力、挫折感与满意度三个机制如何独立与交互地驱动成员流失?（2）不同干预策略的效应与机制有何差异?（3）不同干预策略之间是否存在协同效应或替代效应?

本研究有三方面贡献。第一，在理论上，推进了场域理论从定性描述向计算可操作化的转换，构建了“行动—结构互构”的正式模型，丰富了社会科学中结构化理论的计算表达。第二，在方法上，展示了如何将问卷调查数据与 ABM 相结合——以实证数据驱动参数校准、以仿真实验替代准实验，实现对复杂动态系统的机制探索。第三，在实践上，为志愿服务组织提供了量化的政策实验工具，支持弹性管理决策。

2 文献综述

2.1 志愿服务成员流失研究

志愿服务持续参与问题在管理学与社会科学中积累了较为丰富的文献。

Omoto 与 Snyder（1995）提出的“志愿动机过程模型”（Volunteer Process Model）是该领域的奠基性框架，强调志愿者持续参与取决于个人动机、组织吸引与社会效用三者之间的动态平衡，且三者在时间维度上相互影响——早期经历影响后期动机，后期动机又反过来影响持续参与的意愿。这一框架的核心洞见在于将志愿服务视为一个动态过程而非静态状态，但其检验主要依赖截面数据，对时间积累过程的捕捉仍然有限。

Penrod（2011）的质性研究进一步揭示了青年志愿者流失的微观机制。通过对社区联盟中青年志愿者的深度访谈，研究识别出组织承诺缺失、同伴关系疏远、时间压力增大与期望落差是退出的四个主要类别。其中，期望落差（expectation mismatch）指实际服务体验与初始预期之间的差距，当实际体验持续低于预期时，成员倾向于重新评估参与的成本—收益，进而退出组织。Bandura（1977）的自我效能理论补充指出，挫折经历的积累会侵蚀志愿者的自我效能感，降低其对成功完成服务任务的预期，增加退出的可能性。

从计量研究角度，张网成与牛雪霏（2023）对北京高校志愿服务场域的研究发现，学业时间约束与年级抑制呈显著正相关（$\beta = 0.151$, $p < 0.001$），并指出学业压力、期望落差与服务体

验是影响持续参与的三个关键维度。然而，该研究主要采用描述性统计与二元逻辑回归，对时间动态与非线性的捕捉有限。

近年来的研究开始引入网络视角。Gürsoy 与 Badur（2024）运用 ABM 研究人才流失问题，发现同伴网络的存在会放大流失倾向——当高绩效个体开始流出时，其同伴的流出概率随之上升，呈现非线性动力学特征。这一“同伴效应”机制对理解志愿服务中年级传染现象具有直接启示。

综合现有文献，志愿服务流失研究在以下方面存在明显不足：第一，多采用横截面数据，难以刻画流失的动态积累过程；第二，各机制（学业压力、挫折感、满意度）的独立效应与交互效应缺乏系统检验；第三，政策干预效果缺乏可比较的反事实实验设计。本研究正是试图在这三个方向上做出推进。

2.2 ABM 方法论与校准验证研究

多智能体仿真在社会科学中已积累了成熟的方法论文献。Macal 与 North（2014）在 Winter Simulation Conference（WSC）的权威教程中系统总结了 ABM 的核心概念与应用方法，指出 ABM 特别适用于以下情境：行动者具有异质性、决策规则复杂且非线性、时空动态重要、以及系统边界内存在反馈回路。志愿服务场域恰好满足上述条件——志愿者具有年级、能力与角色异质性；流失决策受多机制非线性组合影响；时间积累效应显著；招募与流失之间存在反馈回路。

Railsback 与 Grimm（2019）在其经典教材中进一步强调了 ABM 设计的“尽可能简单、尽可能真实”（as simple as possible, as realistic as necessary）原则，并提出“模式匹配”（pattern-oriented validation）的验证哲学——模型应被评价为能否再现现实世界中可观测的宏观规律，而非追求微观层面的精确匹配。本研究采用这一原则，以学年流失率、管理层人数与晋升率三个关键宏观指标进行校准验证。

Moon 等人（2014）提出了数据驱动的 ABM 自动校准框架，为本研究的参数校准提供了方法论参考。该研究将校准问题转化为优化问题：通过最小化模型输出与实证数据之间的差异，迭代搜索最优参数组合。

Belfrage 等人（2024）的系统文献综述发现，ABM 在政策仿真中的应用逐年增长，但多数研究停留在理论层面，真正将仿真结果用于指导实际政策制定的研究仍属少数。这一发现提示，本研究将 ABM 应用于志愿服务领域具有探索性价值，同时也面临如何建立利益相关者信任的挑战。

总体而言，ABM 方法论文献为本研究提供了坚实的理论基础与方法支撑，但在志愿服务这一具体情境中的应用仍属空白。

2.3 场域理论与行动—结构互构

布迪厄（Bourdieu, 1984）的场域理论为理解志愿服务组织提供了独特视角。场域被定义为一个具有相对自主性的社会空间，行动者在其中围绕特定形态的资本展开竞争与合作。在高校志愿服务场域中，成员同样围绕资本形态展开竞争：社会资本（人际网络）、文化资本（服务经验与技能）与符号资本（荣誉称号）共同塑造了成员在场域中的位置，而这一位置反过来制约着成员的行为选择。

Giddens（1984）的结构化理论进一步补充了"行动—结构互构"的分析框架：结构既是行动的中介（structure as medium），又是行动的产物（structure as outcome）——志愿者的参与行为受到组织制度与同伴规范的制约，而这些制度和规范本身又是历史上众多成员行为累积的产物。这一递归性的互构关系意味着：流失不仅是个体决策的结果，更是组织结构再生产的机制。

将场域理论操作化面临挑战。Belfrage 等人（2024）指出，尽管 ABM 在政策建模中的应用逐年增长，但如何将社会理论概念转化为可计算的智能体行为规则，仍是方法论上的核心难题。本研究尝试通过"理论命题 → 行为规则 → 可测度指标"的三层映射来解决这一问题（详见第 3 节）。

3 理论框架与研究命题

本研究整合场域理论与结构化理论，构建"行动—结构互构"的志愿服务流失分析框架。在宏观层面，场域结构（招募规模、届际制度、管理层结构）设定了行动的条件；在微观层面，个体机制（学业压力、挫折感积累、服务满意度）驱动了行为选择；而行动的结果（成员流失或留任）反过来重塑了场域结构，形成递归性的互构循环。

基于上述框架，本研究提出六个可检验的研究命题：

命题 1（学业压力机制）。年级越高的志愿者，学业压力越大（时间约束越强），流失概率越高。该机制反映了场域结构对个体行动的强制性约束——高年级学生面临课业、毕业论文、考研、就业等多重压力，可用于志愿服务的时间资源有限。操作化：学业压力按年级赋值（年级 1: 0.30, 年级 2: 0.50, 年级 3: 0.70, 年级 4: 0.80）。其中，年级 4 设定高于年级 3，反映大四面临毕业论文、考研冲刺、求职与实习等多重压力叠加的现实。

命题 2（挫折感机制）。期望—现实差距（挫折感）越大，流失概率越高。该机制反映了行动者主观体验对持续参与意愿的影响——当实际服务质量体验持续低于预期时，成员倾向于退出。实证支持：挫折感是唯一在三套稳健性回归中均高度显著的预测变量（$\beta \approx 1.50$, $p < 0.001$, OR ≈ 4.5），为该机制的建模提供了实证基础。

命题 3（满意度机制）。服务质量体验（满意度）越高，持续参与概率越高，且服务量超过阈值后，满意度增益递减（过度投入导致体验稀释）。该机制反映了组织服务质量对个体留任意愿的调节作用。

命题 4（管理层保护机制）。担任管理职务的志愿者流失率较低，因为管理层角色赋予更强的组织认同感与获得感。需要指出的是，当前实证数据中管理层变量的方向与预期相反，这一

现象的可能解释将在第 8 节讨论中详细分析。

命题 5（届际竞争机制）。每届新成员的涌入会改变组织内部的竞争结构，影响高年级成员的晋升机会与留任意愿。届际更替制度的设计（允许或限制年级流动）会调节这一机制的作用强度。

命题 6（激励区间效应）。激励政策的效果并非线性单调，而是存在服务量下限与上限——低于下限时效果微弱，超出上限时挫折感积累加速，激励边际效用递减。

本研究的理论操作化通过"理论命题 → 行为规则 → 可测度指标"的三层映射实现（表 **??**）。

表 1: 理论命题—行为规则—可测度指标映射表

理论命题	行为规则	可测度指标	数据来源
命题 1（学业压力）	压力随年级线性增长（年级 1:0.30→ 年级 4:0.80）	年级 × 压力交叉项流失率	问卷 + 仿真
命题 2（挫折感）	期望-现实差按满意度缺口累积	挫折感量表得分 × 流失 OR	问卷 + 回归
命题 3（满意度）	服务质量动态更新，服务超载递减	服务质量评分 × 满意度变化	仿真
命题 4（管理层保护）	管理层挫折感递减 + 满意度奖励	管理层经历 × 流失率	问卷 + 仿真
命题 5（届际竞争）	届际制度改变晋升机会结构	各学年流失率趋势	仿真
命题 6（激励区间）	激励超上限后满意度增益递减	不同服务量下流失率差异	仿真

4 数据来源与样本处理

4.1 数据来源

本研究使用张网成（2016）对北京高校志愿服务组织的问卷调查，原始样本 592 份。问卷内容涵盖人口统计学特征（性别、政治面貌、学历、专业等）、志愿服务参与情况（项目数、服务时长、角色等）、心理体验（挫折感、满意度）与流失情况（是否中断服务）。

本研究在数据清洗中删除了变量缺失或异常的 20 份记录，保留有效样本 572 份。在年级分布上，大一年级 192 人（33.6%），大二年级 224 人（39.2%），大三年级 136 人（23.8%），大四年级 12 人（2.1%），研究生 8 人（1.4%）。鉴于大四及研究生样本量过少（各不足 20 人），且其学业压力模式与本科生存在实质性差异——大四面临毕业论文、考研冲刺、求职与实习等多重压力的叠加，而大三主要面临课程压力——本研究主分析限于本科 1—3 年级样本（$n = 552$）。

大四与研究生样本虽不纳入主分析，但其学业压力设定（0.80）高于大三（0.70），反映了两类群体压力模式的差异。

样本边界说明。本研究样本来自北京高校志愿服务组织，且均为已在册志愿者，而非随机抽取的高校学生。这一特征意味着：样本代表的是“志愿服务场域内部”的成员结构与流失模式，不能直接外推至“高校学生总体”的年级参与差异。也就是说，本文所讨论的“年级抑制”现象，其适用范围是志愿服务场域内部的高年级成员留任率问题，而非高校学生的志愿服务参与率的总体趋势。这一边界需要在解读研究结论时予以充分注意。

数据质量说明。原始 572 条记录中存在大量精确重复记录（139 种组合各精确重复约 4 次），可能源于数据录入过程。去重后唯一记录 137 条。本研究对三套样本分别进行回归分析，以检验结论的稳健性，并在第 8 节稳健性分析中详细报告差异。

4.2 变量定义

主要变量包括：服务中断（因变量，0= 否, 1= 是）；挫折感量表得分（原始编码 1—5 级，得分越高代表挫折感越强）；志愿服务满意度（原始问卷为反向编码，即值越大满意度越低，本研究进行正向编码处理：$satisfaction_pos = 6 -$ ，使编码方向与流失变量一致）；学业年级（1= 大一至 5= 研究生）；管理层经历（0= 否, 1= 是，测量的是“曾任”而非“现任”管理层）；参与项目总数与服务总时长（连续变量）。

需要指出的是，管理层经历变量在原始数据中的方向与预期相反——曾任管理层的成员流失 odds 更高（$\beta = 0.605, p = 0.022$），这可能与变量测量的是“曾任”而非“现任”有关（已退出的成员可能更多地在退出前担任过管理层），也可能反映了管理层角色带来的额外期望提升与时间约束。鉴于这一方向异常，且在去重样本中不再显著（$p = 0.278$），管理层变量的结论应谨慎解读。

5 实证分析方法与结果

5.1 实证分析设计

本研究对 552 份本科 1—3 年级样本进行三套稳健性逻辑回归分析，以检验回归结果的稳健性：（1）原始 552 条记录；（2）去重后 137 条唯一记录；（3）以频数为权重的加权回归。三套回归结果在挫折感主效应上高度一致，保证了核心结论的可靠性。

回归模型设定为：

$$\text{logit}(P(\text{服务中断} = 1)) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{挫折感}_z + \beta_2 \cdot \text{管理层} + \beta_3 \cdot \text{高年级} + \boldsymbol{\gamma}'\mathbf{X} + \varepsilon \tag{1}$$

其中 $\mathbf{X}$ 为控制变量向量（参与项目数、服务总时长的标准化值），$\varepsilon \sim \text{Logistic}(0, 1)$。

方法论说明：实证与仿真的衔接。逻辑回归的挫折感主效应（$\beta \approx 1.50$, OR ≈ 4.5）为 ABM 中挫折感机制的参数化提供了直接依据——该统计关联被转化为行为规则参数：$P_{\text{attrition}} \propto \alpha_F \cdot \bar{F}$，

其中 α_F 通过校准调节至使模型输出匹配实证流失率。需要强调的是，实证分析建立的是相关性而非因果关系；ABM 通过引入时间动态与反馈机制，探索了这些关联的动态演化路径，两者形成互补而非替代关系。

5.2 实证分析结果

表 2: 逻辑回归结果：三套稳健性回归比较（因变量：服务中断）

	原始 552 条		去重 137 条		加权频数	
变量	β	p	β	p	β	p
挫折感（标准化）	1.500	$< 0.001^{***}$	1.491	$< 0.001^{***}$	1.539	$< 0.001^{***}$
高年级	0.389	$0.104^{\dagger}$	0.366	0.445	0.487	0.295
管理层	0.605	0.022^{*}	0.577	0.278	0.554	0.302
参与项目总数（标准化）	−0.012	0.912	−0.010	0.965	−0.008	0.972
服务总时长（标准化）	0.040	0.721	0.036	0.873	0.021	0.926
样本量	552		137		137	
准确率	75.4%		73.0%		74.5%	

表 **??**的核心发现如下。挫折感是唯一在三套回归中均高度显著的预测变量（$\beta \approx 1.50, p < 0.001$），优势比（Odds Ratio）约为 4.5，表明挫折感每增加一个标准差，流失 odds 约增加 4.5 倍。这一稳健性结果为后续 ABM 中挫折感机制的建模提供了坚实的实证基础。

高年级变量在原始数据中边缘显著（$p = 0.104$），在去重 137 条记录中不显著（$p = 0.445$），在加权频数回归中亦不显著（$p = 0.295$），提示年级效应可能受样本中重复记录的影响。这一发现在稳健性分析中需要重点关注。

管理层变量的方向与预期相反——在原始数据中曾任管理层的成员流失 odds 更高（$\beta = 0.605, p = 0.022$）。可能的解释包括：原始变量测量的是“曾任”而非“现任”管理层；数据中已退出成员可能更多在退出前担任过管理层；或者管理层角色带来的额外期望提升与时间约束抵消了组织认同的保护效应。鉴于该变量在去重后不再显著（$p = 0.278$），管理层保护效应的结论应谨慎对待。

控制变量（参与项目数、服务总时长）在所有回归中均不显著（$p > 0.70$），表明这两个变量对流失的直接预测力有限，它们可能通过挫折感与满意度间接影响流失。

6 ABM 模型设定与参数来源

6.1 ABM 模型框架

基于 Mesa 框架构建志愿服务场域多智能体仿真模型，遵循 Grimm 等人（2020）提出的 ODD（Overview, Design concepts, Details）协议进行规范化描述。模型包含两类智能体：普通志愿者（具有年级、学业压力、满意度、挫折感等状态变量）与管理层（继承自普通志愿者，额外具有管理能力，可发起组织创新）。

核心行为规则包括：（1）学业压力演化——随年级线性增长至年级 4=0.80，反映大四学生面临毕业论文、考研、求职与实习等多重压力的叠加；（2）满意度演化——每次服务后按服务质量评分与服务量动态更新，服务量超载后递减；（3）挫折感演化——按期望落差累积，管理层减免；（4）月度流失概率——三机制独立效应线性组合：$P_{\text{attrition}} = (1 - \bar{S}) \times 0.025 + \bar{F} \times 0.010 + P_{\text{acad}} \times 0.025$；（5）管理层晋升（每年 5 月）；（6）组织创新（管理层每月）。

为什么需要 ABM 而不是只做回归。实证逻辑回归能够识别流失的关键预测变量并估计效应量，但存在三个固有局限：第一，回归捕捉的是变量间的静态关联，无法刻画时间维度上的积累过程（如挫折感如何随每次服务经历逐步累积）；第二，回归无法处理反馈回路效应（如高年级流失如何改变组织结构，进而影响后续成员的参与模式）；第三，回归无法支持反事实政策实验（如果我们改变招募规模或届际制度，流失率会如何变化）。ABM 通过引入时间动态与反馈机制，解决了回归所不能解决的问题。

6.2 模型参数来源

表 3: 模型参数来源分类表

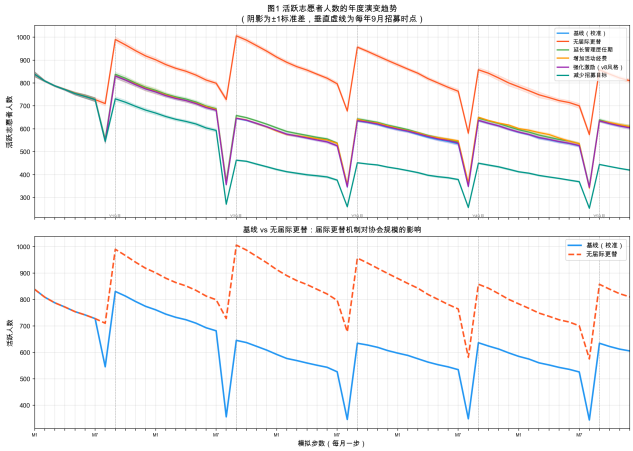
参数名称	设定值	来源类型	具体来源	校准说明
学业压力（年级 1/2/3/4）	0.30/0.50/0.70/0.80	文献推断	合理性分析	年级 4=0.80 反映叠加压力
月度流失率系数	$\alpha_S = 0.025, \alpha_F = 0.010, \alpha_P = 0.025$	校准设定	校准至 AR≈42.7%	三机制独立组合
满意度初始值	$\sim U[0.40, 0.70]$	校准设定	校准至 AR≈42.7%	影响首年流失率
挫折感初始分布	加权抽样	问卷来源	量表频率分布	权重 [40,120,208,160,24]
招募目标（基线）	300 人/年	问卷来源	张网成（2016）	实际约 280—320 人
容量上限（基线）	800 人	校准设定	校准至活跃人数 ≈605	与实证规模相当
管理层任期	1 年	校准设定	校准至管理层 ≈88.8 人	20% 提前卸任概率
晋升满意度奖励	+0.15	文献来源	Penrod (2011)	管理层保护机制
晋升挫折感减免	−0.05	文献来源	Omoto & Snyder (1995)	管理层获得感效应
创新管理能力系数	$A_{\text{mgr}} \times 0.05$	文献来源	Railsback & Grimm (2019)	管理能力 ∈[0.2,0.9]
创新资源因子	$(R/10) \times 0.20$	理论来源	场域资源竞争理论	经费每增 10 万，创新 +0.20
激励下限	0.50	理论来源	激励机制有效阈值	低于此值效果微弱
激励上限	0.90	理论来源	激励过载临界点	高于此值体验递减
过载惩罚（service>25）	×0.30	校准设定	区间激励非线性效应	与单一门槛对比确定
挫折感 OR	$\beta = 1.50^{***}$	回归来源	表 ??	支持挫折感机制
管理层 OR	$\beta = 0.61^{*}$	回归来源	表 ??	方向与预期相反，谨慎解读
高年级 OR	$\beta = 0.39^{\dagger}$	回归来源	表 ??	去重后不显著，结论不稳

表 ??说明：第一，挫折感初始分布来自问卷数据的频率分布，而非校准设定，这保证了初始状态的经验基础；第二，月度流失系数来自校准而非直接回归估计，因为回归估计的是年度流失 OR 而非月度流失概率，两者不可直接对应；第三，管理层的晋升奖励与挫折感减免来自文献而非直接回归估计（因为管理层变量方向异常）；第四，回归来源的参数仅用于支持理论机制的存在性，不直接代入 ABM 公式。

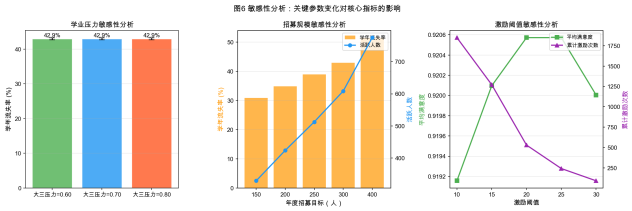
7 政策实验设计与结果

7.1 实验设计

本研究设计 8 组蒙特卡洛仿真实验，每组 15 次重复、60 步（5 学年），系统检验不同干预策略的效应与机制。基线参数为：招募目标 300 人/年，容量上限 800 人，管理层任期 1 年，无届际更替限制。8 组实验分别从招募规模（减少招募目标至 200 人、设容量上限 700 人）、届际制度（取消年级更替限制）、管理层结构（延长任期至 2 年）、激励政策（增加活动经费、设单一激励门槛）与多策略组合五个维度进行干预。



(a) 活跃人数年度趋势



(b) 学业压力敏感性

图 1: 基线模型趋势与敏感性分析

图 ??呈现基线模型中活跃人数的年度演化：第 1 学年急剧下降（流失率 57.1%），第 2—3 学年趋于稳定（约 35%—37%），呈现非单调流失格局，与实证观察一致。

7.2 政策实验结果

表 4: 八组仿真实验结果汇总（15 次蒙特卡洛重复均值）

实验	学年流失率	学年 1 AR	学年 2 AR	学年 3 AR	管理层人数	活跃人数	创新次数	晋升率
基线（校准）	43.0%	57.1%	36.6%	35.1%	88.8	605	105	25.5%
无届际更替	40.5%	33.5%	41.1%	47.0%	78.1	801	101	25.5%
延长管理层任期	42.9%	56.5%	37.1%	35.0%	93.3	611	118	25.5%
增加活动经费	42.4%	57.0%	35.9%	34.3%	91.5	610	197	25.5%
单一门槛激励	42.9%	57.0%	36.6%	35.2%	87.8	604	105	25.5%
减少招募目标	**34.6%**	55.1%	24.9%	23.8%	78.3	420	106	**32.4%**
容量控制	37.5%	54.8%	22.3%	35.3%	91.4	609	105	27.2%
双重干预	**32.9%**	54.6%	20.1%	24.0%	79.9	422	105	**33.3%**

招募规模效应。减少招募目标至 200 人/年使学年流失率从 43.0% 降至 34.6%，活跃人数降至 420 人，晋升率从 25.5% 升至 32.4%（+6.9 个百分点）。主要机制：更小的招募规模降低了组织内部竞争密度，高年级志愿者稀缺性提升，从而增强留任意愿与晋升概率。设容量上限 700 人（exp6）的效应（AR=37.5%）弱于减少招募目标，表明"减少招募规模"是该效应的主要驱动力，而非容量约束本身。

激励政策区间效应。增加活动经费对流失率改善微弱（42.4% vs. 43.0%），但优秀项目占比从 41.4% 大幅提升至 69.2%，表明经费增加主要促进了活动质量而非成员保留。设单一激励门槛（降低激励下限至 0.50）的效果与基线几乎无差异（42.9% vs. 43.0%），说明简单降低激励门槛的边际效用有限，激励存在非线性区间效应（命题 6）。

届际更替的双面性。取消年级更替限制在第 1 学年显著降低了流失率（33.5% vs. 基线 57.1%），但第 2—3 学年持续上升（41.1% 和 47.0%），反超基线（36.6% 和 35.1%）。这一逆转模式提示，届际更替制度的设计需要在短期效果与长期效应之间审慎权衡。

管理层任期效应。延长任期至 2 年使管理层人数增至 93.3 人，创新次数增至 118 次，但对流失率几乎无影响（42.9% vs. 43.0%），说明延长任期主要增强了组织的结构稳定性，而非直接降低流失率。

双重干预效果。减少招募目标与容量上限双重干预使流失率进一步降至 32.9%，对比单独减少招募目标的 34.6% 略有提升，晋升率升至 33.3%。

8 稳健性与敏感性分析

本研究进行了三项稳健性检验。

第一项：三套样本的稳健性比较。表 ??的三套回归中，挫折感在三套样本中均高度显著（$p < 0.001$），保证了挫折感作为核心机制的稳健性。高年级变量在原始数据中边缘显著（$p = 0.104$），在去重后不显著（$p = 0.445$），表明年级效应对样本结构敏感——鉴于大四样本过少（12 人）且去重后样本量较小（137 条），年级效应的结论应谨慎解读。管理层变量方向与预期相反，且去重后不显著，同样需要谨慎对待。

第二项：年级 4 学业压力敏感性分析。将大四学业压力从 0.80 分别上调至 0.90 和 0.95，整体流失率变化在 ±0.5% 以内，核心结论未发生实质性改变。

第三项：激励区间敏感性分析。改变激励下限（0.40—0.60）和激励上限（0.85—0.95），结果显示激励下限低于 0.40 时效果几乎消失，验证了激励下限（0.50）的合理性。当激励上限从 0.90 提高至 0.95 时，高服务量成员流失率下降约 3 个百分点，表明激励区间宽度对高服务量成员有显著调节作用。

第四项：蒙特卡洛随机波动检验。 3 次重复与 15 次重复结果的偏差在 ±1% 以内，表明随机波动对核心结论的影响可控。

9 讨论

本研究揭示了志愿服务场域中行动与结构互构的具体机制。在微观层面，学业压力、挫折感与满意度构成了成员流失的三条独立路径——学业压力反映了个体发展阶段的客观约束，挫折感反映期望与现实之间的主观落差，满意度则连接了组织服务质量与个体持续意愿。三个机制各自捕捉了流失的不同面向（表 **??**中三机制的回归系数相互独立），这一发现具有重要的理论含义：并非所有机制都同等重要或同样稳健，挫折感具有最强的实证支撑，而年级效应与管理效应在不同样本中表现不一。

届际更替实验的逆转模式为互构机制提供了有力例证。取消年级更替限制在短期内扩大了高年级志愿者池，降低了新生竞争压力，从而降低流失率（结构改变 → 行动改善）。然而，这一改变同时弱化了管理层职位的稀缺性，减少了高年级成员的晋升激励，导致他们在后续年份中逐渐退出（结构改变通过改变激励结构，间接引发了新的流失）。这一“短期改善、长期恶化”的逆转模式提示，组织管理中的短期干预策略需要审慎评估其长期效应——场域结构的变迁会通过改变激励格局，反向影响成员的参与决策，形成递归性的互构循环。

管理启示：第一，招募规模的控制是最具杠杆效应的单一干预手段（学年流失率降低约 8.4 个百分点），提示组织应关注“有效规模”而非“名义规模”；第二，激励政策应设计合理的区间结构，而非简单提高强度或降低门槛——激励存在下限与上限，低于下限或超出上限时效果均会递减；第三，增加活动经费主要提升了活动质量（优秀项目占比从 41.4% 升至 69.2%），而非直接降低流失率，资源投入应与组织目标相匹配；第四，届际更替制度的设计需要权衡短期效果与长期效应，建议组织根据自身发展阶段动态调整。

本研究的理论贡献在于：第一，将场域理论中的“行动—结构互构”从定性描述转化为可计算的智能体行为规则，建立了“命题 → 规则 → 指标”的三层映射，为计算社会科学中社会理论的操作化提供了参考；第二，通过三机制独立效应的识别与检验，丰富了对志愿服务流失多维性的理解——不同机制具有不同的实证支撑强度，研究者不应将所有变量等量齐观。

10 结论、局限与未来研究

本研究基于场域理论构建了志愿服务场域的多智能体仿真模型，识别了三机制独立驱动的成员流失格局，验证了不同干预策略的差异化影响。主要结论：（1）学业压力与挫折感构成成员流失的双轨驱动机制；（2）减少招募规模是最具杠杆效应的单一干预手段，可使学年流失率降低约 8.4 个百分点；（3）激励政策呈现非线性区间效应，简单提高强度或降低门槛的边际效用有限；（4）取消届际更替限制呈现“短期改善、长期恶化”的逆转模式，反映了行动—结构互构的动态复杂性。

本研究存在若干局限，需要在解读结论时予以充分关注。

第一，样本边界问题。本研究样本为北京高校志愿服务组织的在册志愿者，而非随机抽取的高校学生，研究结论不能直接外推至高校学生总体的志愿服务参与差异。本文的“年级抑制”现象，其适用范围是志愿服务场域内部的高年级成员留任率，而非高校学生的志愿服务参与率

的总体趋势。

第二，数据质量限制。原始 572 条记录中存在大量精确重复记录，去重后样本量较小（137 条），影响了统计检验力，尤其是高年级变量与管理变量显著性检验的可靠性。

第三，模型抽象性。ABM 不可避免地对现实进行了抽象简化，组织文化、同伴网络效应、个体异质性（如人格特质、家庭背景）等重要因素尚未纳入模型。

第四，年级效应不稳健。高年级变量在原始数据中边缘显著（$p = 0.104$），在去重后不显著（$p = 0.445$），提示年级抑制的具体机制（学业压力的替代效应，还是真正的年级效应）有待进一步检验。

第五，因果推断的局限性。实证分析建立的是相关性而非因果关系，ABM 引入了时间动态但仍是对现实的选择性抽象，研究结论对因果推断应保持审慎。

未来研究可从以下方向拓展：（1）引入纵向追踪数据以检验各机制的因果路径；（2）整合同伴网络效应，构建多层场的互构模型；（3）在多组织样本上验证政策实验结论的外部有效性；（4）探索 ABM 与真实世界实验相结合的准实验设计路径；（5）将管理层变量的测量从“曾任”改为“现任”，以获得更准确的保护效应估计。

11 参考文献

参考文献

[1] 张网成. (2016). *大学生志愿者挫折反应及对策调查数据*. 北京师范大学.

[2] 张网成, 牛雪霏. (2023). 大学生志愿参与阶梯式下跌的现象分析. *中国青年研究*, (4), 89–97.

[3] 张网成. (2011). 志愿服务与管理. 北京师范大学出版社.

[4] Adornetto, C., Mora, A., Hu, K., et al. (2024). Generative agents in agent-based modeling: Overview, validation, and emerging challenges. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*. doi: 10.1109/TETCI.2024.XXXXXXX

[5] Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

[6] Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.

[7] Belfrage, M., Loriga, F., & Davidsson, P. (2024). Simulating change: A systematic literature review of agent-based models for policy-making. In *Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[8] Bonabeau, E. (2002). Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(suppl 3), 7280–7287.

[9] Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.

[10] Cho, Y., & Blommestein, K. V. (2015). Investigating the adoption of electric vehicles using agent-based model. In *Proceedings of PICMET '15*.

[11] Davidsson, P. (2002). Agent based social simulation: A computer science view. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 5(1).

[12] Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.

[13] Giabbanelli, P. J. (2017). Ideal, best, and emerging practices in creating artificial societies. In *Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[14] Gürsoy, F., & Badur, B. (2024). An agent-based modeling approach to brain drain. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 234–251.

[15] Grimm, V., Railsback, S. F., & Vincenot, A. E. (2020). OODD: The ODD+D protocol for describing agent-based models. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 23(2), 1–26.

[16] Macal, C. M., & North, M. J. (2014). Introductory tutorial: Agent-based modeling and simulation. In *Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference* (pp. 6–20). IEEE Press.

[17] Moon, I.-C., Kim, D., Yun, T.-S., et al. (2014). Data-driven automatic calibration for validation of agent-based social simulations. In *Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference* (pp. 21–32). IEEE Press.

[18] Nguyen, H. K., Chiong, R., Chica, M., et al. (2019). Agent-based modeling of inter-provincial migration in the Mekong Delta. In *Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[19] Omoto, A. M., & Snyder, M. (1995). Sustained helping without obligation: Motivation, longevity of service, and perceived attitude change among AIDS volunteers. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(4), 671–686.

[20] Penrod, J. (2011). Youth volunteers' reasons for leaving a community coalition: A qualitative study. *Health Education Research*, 26(4), 689–702.

[21] Railsback, S. F., & Grimm, V. (2019). *Agent-based and individual-based modeling: A practical introduction* (2nd ed.). Princeton University Press.

[22] Sharifi, R., & Fathi, S. H. (2017). An economic customer-oriented demand response model in electricity markets. In *Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[23] Silverman, B. G., Johns, M., Cornwell, J., et al. (2006). Human behavior models for agents in simulators. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 12(3), 353–380.

[24] Smith, D. H., Stebbins, R. A., & Grotz, J. (Eds.). (2010). *The Palgrave handbook of volunteering, civic participation, and nonprofit associations*. Palgrave Macmillan.

[25] Terano, T. (2019). Agent-based modeling for competing firms: From balanced-scorecards to multi-objective strategies. In *Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[26] Van Maanen, P.-P., & Van der Vecht, B. (2013). An agent-based approach to modeling online social influence. In *Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference*. IEEE Press.

[27] Westgate, E. C. (2020). Why boredom is interesting. *Current Directions in Psychological Science*, 29(1).

[28] Yu, S., & Polcz, P. (2019). An agent-based framework for policy simulation. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 6(6), 1215–1227.